

Prof
Faysal

Résumés de cours
Nombres complexes
Deuxième bac sciences
PC /SVT/SE

Prof fayssal

0681399067

Prof Faysal

A) Ensemble des nombres complexe $\mathbb{C}$

$$\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid (a; b) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } i^2 = -1\}$$

➤ L'écriture $a + ib$ s'appelle la forme algébrique du nombre $z = a + ib$

1) Conjugué d'un nombre complexe z :

$$z = a + ib \Leftrightarrow \bar{z} = a - ib ; \bar{\bar{z}} \text{ le conjugué de } z$$

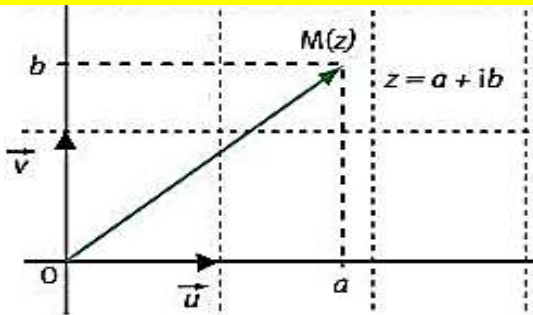
Propriété de conjugué d'un complexe

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'} ; \quad \overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'} ; \quad \bar{\bar{z}} = z$$

$$\frac{\bar{z}}{z'} = \frac{\bar{\bar{z}}}{\bar{z'}} ; \quad z\bar{z} = a^2 + b^2 ; \quad \bar{z}^n = (\bar{z})^n$$

$$\bullet \quad z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow z = \bar{z} ; \quad z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$$

2) Représentation géométrique d'un nombre complexe dans un repère orthon



Soit $A(z_A)$; $B(z_B)$ et $C(z_C)$ des points du plan :

• L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est : $Z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$

• L'affixe de I le milieu du segment $[AB]$ est z_I tel que : $Z_I = \frac{z_B + z_A}{2}$

• Points A, B et C sont alignés $\Leftrightarrow \frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} \in \mathbb{R}$

3) Module d'un nombre complexe z : $|z|$

Le module de $z = a + ib$ d'image M est le nombre réel positif noté $|z|$ définie par

$$|z| = OM = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Propriété de module et Distance

$$\bullet \quad |z| = |-z| = |\bar{z}| = |-\bar{z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\bullet \quad |z \times z'| = |z| \times |z'| ; \quad \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$$

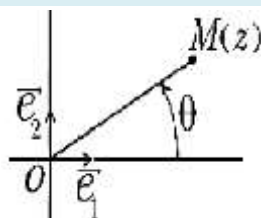
$$\bullet \quad |z^n| = |z|^n ; \quad |z + z'| \leq |z| + |z'|$$

Soient $A(z_A)$ et $B(z_B)$ deux points alors la distance AB définie par : $AB = |z_B - z_A|$

B) Argument d'un complexe z : $\arg(z)$

On appelle **argument** de z une mesure θ , en radian de l'angle orienté $(\vec{e}_1, \overrightarrow{OM})$

$$\arg(z) \equiv (\vec{e}_1, \overrightarrow{OM}) [2\pi]$$



1) Opérations sur l'argument

$$\bullet \quad \arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$$

$$\bullet \quad \arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$$

$$\bullet \quad \arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg(z) [2\pi]$$

$$\bullet \quad \arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi]$$

$$\bullet \quad \arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$$

$$\bullet \quad \arg(-z) \equiv \pi + \arg(z) [2\pi]$$

2) Forme trigonométrique d'un complexe

$$z = a + ib = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$$

$$\text{avec } \cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{b}{|z|}$$

L'écriture : $z = |z| (\cos(\theta) + i \sin(\theta))$

est appelé **forme trigonométrique** du complexe z avec θ un argument de z

3) Détermination du forme trigonométrique

➤ **Cas particulier** $a; b \in \mathbb{R}_+$

$$z = a \in \mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv 0 [2\pi] \text{ et } |z| = a$$

$$z = -a \in \mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \pi [2\pi] \text{ et } |z| = a$$

$$z = ib \in i\mathbb{R}_+^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ et } |z| = b$$

$$z = -ib \in i\mathbb{R}_-^* \Leftrightarrow \arg(z) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ et } |z| = b$$

➤ **Cas générale** ou $z = a + ib ; a; b \in \mathbb{R}^*$

1) On calcule $|z|$ le module de z

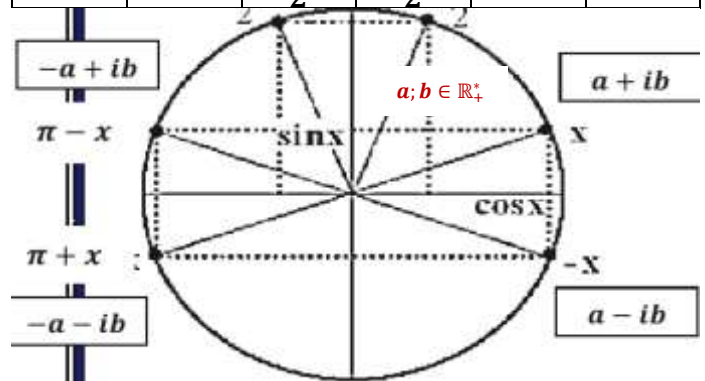
2) Factorisation: $z = a + ib = |z| \left(\frac{a}{|z|} + \frac{b}{|z|} i \right)$

3) On cherche θ un argument de z tel que

$$\cos(\theta) = \frac{a}{|z|} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{b}{|z|}$$

en utilisant le tableau et le cercle suivant :

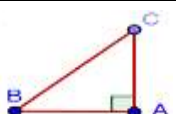
x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0



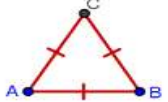
4) Interprétation géométrique d'argument

- $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$
- $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right)[2\pi]$
- $(AB) // (DC) \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right) \equiv 0[\pi]$
- $(AB) \perp (DC) \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z_C - z_D}{z_B - z_A}\right) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$
- A, B, C et D sont **cocycliques** (appartenant au même cercle) $\Leftrightarrow \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \times \frac{z_B - z_D}{z_C - z_D}\right) \in \mathbb{R}$

M) ABC un triangle isocèle et rectangle en A

$AB = AC$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi]$	
--	---

M) ABC un triangle équilatéral

$AB = AC$ et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{3}[\pi]$	
--	---

M) Ensemble des points M(z) du plan

- l'ensemble des points M d'affixe z tel que : $|z - z_A| = r$ est un **cercle** de centre A(z_A) et de rayon r ; r > 0
- l'ensemble des points M d'affixe z tel que : $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la droite (D) **le médiatrice** du segment [AB]

C) Notation exponentielle $e^{i\theta}$

On note $e^{i\theta}$ le complexe de module 1 et d'argument θ donc $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$

1) Forme exponentielle : $z = r e^{i\theta}$

$$z = |z| (\cos(\theta) + i\sin(\theta)) = |z| e^{i\theta}$$

2) Opérations sur la forme exponentielle

Soient $z = r e^{i\theta}$ et $z' = r' e^{i\theta'}$

$$\Rightarrow |e^{i\theta}| = 1 ; \arg(e^{i\theta}) \equiv \theta[2\pi]$$

$$\Rightarrow zz' = r e^{i\theta} r' e^{i\theta'} = rr' e^{i(\theta+\theta')}$$

$$\Rightarrow \frac{z}{z'} = \frac{r e^{i\theta}}{r' e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta-\theta')}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{z} = \frac{1}{r e^{i\theta}} = \frac{1}{r} e^{-i\theta} ; \bar{z} = r e^{-i\theta}$$

$$\Rightarrow e^{i\theta} = e^{-i\theta} ; -e^{i\theta} = e^{i(\theta+\pi)}$$

Formule de MOIVRE $(z)^n = (r e^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta}$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

Formule D'EULER

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

D) Résolution d'équations du second degré

Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $az^2 + bz + c = 0$ tels que a ; b et c sont des réels

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, alors l'équation (E) a deux racines complexes conjuguées

$$z_1 \text{ et } z_2 \text{ tel que : } z_1 = \frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \bar{z}_1$$

$$z_1 + z_2 = \frac{-b}{a} \text{ et } z_1 \times z_2 = \frac{c}{a}$$

E) Transformation dans le plan

1) Translation $T_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}(z_{\vec{u}})$

Soit M'(z') l'image de point M(z) par translation $T_{\vec{u}}$ de vecteur $\vec{u}$ d'affixe $z_{\vec{u}}$

L'écriture complexe du translation $T_{\vec{u}}$

$$T_{\vec{u}}(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = \vec{U} \Leftrightarrow z' = z + z_{\vec{u}}$$

2) Homothétie de centre Ω et de rapport k

M'(z') l'image de M(z) par l'homothétie h de centre $\Omega(\omega)$ et de rapport k

L'écriture complexe de l'homothétie h

$$h(M) = M' \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega M'} = k \overrightarrow{\Omega M}$$

$$\Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega)$$

3) Rotation R de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ

Soit M'(z') l'image du point M(z) par la

Rotation R de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle θ

L'écriture complexe de la Rotation R est

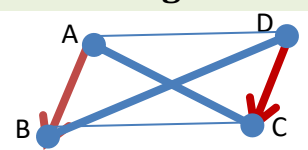
$$R(M) = M' \Leftrightarrow \begin{cases} \Omega M = \Omega M' \\ (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta[2\pi] \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$$

Méthodes : ABCD est un Parallélogramme

$$M_1) \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

M₂) Les diagonales ont même milieu



ABCD est un Losange

M₁) Parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires

M₂) Parallélogramme et AB = AD

ABCD est un Rectangle

M₁) Parallélogramme qui a un angle droit

M₂) Parallélogramme dont les diagonales sont isométriques

ABCD est un Carré

M₁) Rectangle et losange

$$M_2) \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \text{ et } (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \text{ et } AB = AD$$

Offre préparation concours 2026 – Prof Fayssal

- **Plus 20 séances** en vidéos de préparation **Médecine**
- **Plus 20 séances** en vidéos pour **ENSA-ENSAM-UM6P**
- **Nouvelle offre** à partir de mois 6 avec **des séances en directes** et interactives
- **Deux livres** de préparation **Médecine-ENSA-ENSAM** contient **des astuces** , plus de **20 concours blancs corrigés** et la **correction des anciens concours**

Pour participer : **0681399067**

✓ حصص خاصة بمباراة كلية الطب (20 حصة) على فيسبوك مسجلة للرجوع إليها.
✓ حصص لمباريات ENSM – UM6P – ENSA (20 حصة) عبر ZOOM ومسجلة بالكامل.

✓ كتابان شاملان في الرياضيات مع تصحيحات مفصلة وتمارين نوعية + تصحيح المباريات السابقة.

✓ عرض وحصص مباشرة يوميا ابتداء من شهر 6 لتتبع دقيق

التواصل: 0681399067 

